方程组

keywords：增广矩阵、秩(rank)与解、线性相关、阶梯型变换

线性方程组：

线性：$f(a+b)=f(a)+f(b)$，$f(ka)=kf(a)$。

$$\begin{cases}2x+3y=3\\4x+2y=6\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}x=\frac{3-k}{2}\\y=k,\ k\in R\end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{3-k}{2}\\k\end{bmatrix} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix}\frac{3}{2}\\0\end{bmatrix}}_{\text{固定项}}+k\underbrace{\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}}_{\text{自由项}}$$

增广矩阵B：

$$\left[\begin{array}{cc|c}2&3&3\\4&2&6\end{array}\right] \quad Ax=B$$

系数矩阵A

阶梯形变换：

第一行首非0元(主元、pivot)所在列号必须严格大于与之一行后的列号

通过初等变换进行阶梯形变换后，我们可以分析一个线性方程组矩阵的秩 rank

$$\begin{cases}x+2y+z=3\\3x+4y+2z=5\\2x+2y+z=2\end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix}1&2&1&3\\3&4&2&5\\2&2&1&2\end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-r_2]{r_2-3r_1} \begin{bmatrix}1&2&1&3\\0&-2&-1&-4\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

秩：rank，不全为0的行数。

主元：1，-2

r(增广矩阵) > r(系数矩阵) $\Leftrightarrow$ 无解

从向量角度理解：

$Ax=b$

必要性：

$\mathrm{rank}(\bar{A})=\mathrm{rank}(A)$，则b可以被A的前n个线性无关的列向量线性表示，存在一组解x使 $b=Ax$，除非无解，这不与解数相等

充分性：

$\mathrm{rank}(\bar{A})=\mathrm{rank}(A)+1$，则b到向量无法被A的列向量线性表示，无论x取什么值，Ax都在A的列空间里打转，无法组合出b

齐次与非齐次：

$$\begin{cases}x+2y=3\\2x+4y=6\end{cases} \qquad \begin{cases}x+2y=0\\2x+4y=0\end{cases}$$

非齐次 $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix}}_{\text{特解}}+k\underbrace{\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}}_{\text{通解(基础解系)}}$，齐次：$\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$

齐次：① 唯一解，即0解

② 无数解，0解+基础解系

齐次
- 0解：$r(A)=n$ （n为主变量）
- 无数：$r(A)<n$

$Ax=b$，输入列空间(维度n)的被映射到A列向量张成的空间(维度$r(A)$)得到b。

非齐次
- 有解：
  - 唯一：$r(A)=n$
  - 无数：$r(A)<n$，自由变量$=n-r(A)$
- 无解：$r(\bar{A})>r(A)$

从向量理解方程组：

$$\begin{cases}x+2y=3\\2x+4y=5\end{cases} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix}}_{\text{Vector张成的列空间}}\underbrace{\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}}_{\text{Vector/列向量}}=\underbrace{\begin{bmatrix}3\\5\end{bmatrix}}_{\text{映射的结果}}$$

(2,4) Vector 2

(1,2) Vector 1

$\vec{v}_2=f(k\vec{v}_1)$，v_1、v_2张成整个向量空间，称v_1、v_2线性相关

即 v_1、v_2、v_3 至少有一个向量能被另2个线性代换(数乘、相加)，称它们2线性相关

公式：

$k_1a_1+k_2a_2+\cdots k_na_n=0$

若 $k_1\cdots k_n$ 不全为0，则n个向量线性相关(因为一定有可以被代换的向量)

推论：若 $a_1\cdots a_2\cdots a_n$ 中有一个零向量，则它们一定线性相关(因为零向量系数一定可以不为0)

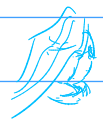
扩展：$k_1a_1+k_2a_2+\dots k_na_n=0$

视：$a_1, a_2, \dots a_n$ 是基向量的映射. 零空间 (NULL) $N=\{k \mid [a_1 \dots a_n]k=0\}$ Byebye Baby Blue

$\dim(N)=n-\mathrm{rank}(A)$

↑ 列数

有 $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}=0$



若p: 仅 $\underset{r\times n}{\begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}}=\underset{n\times c}{\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}}$ (全0) 时成立.

$\dim=0 \Rightarrow$ 只有0向量被映射成0向量

$\dim>0$. 空间维度被压缩.

则 零空间是单点(原点)

若 ¬p. 则 零空间可以被线性组合填到

最大无关组:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\vec{a_1}$ $\vec{a_2}$ $\vec{a_3}$

主元所在列为最大无关组 $\{\vec{a_1}, \vec{a_2}\}$